TB-INSIGHT

Smart Surveillance & Intervention System

AI-Based Tuberculosis Surveillance & Intervention System

Kota Surabaya, Jawa Timur · 2025

Durasi Proyek	Tim	Target Nasional
6 Bulan	**6–7 Anggota**	**Zero TB 2030**

Open Recruitment · Research Project · 2025

1. Latar Belakang

Konteks Global dan Nasional

Tuberkulosis (TB) tetap menjadi salah satu penyakit infeksi dengan beban kesehatan terbesar di dunia. Menurut WHO Global TB Report 2024, sekitar 10,8 juta orang terinfeksi TB setiap tahunnya dengan angka kematian mencapai 1,25 juta jiwa. Indonesia secara konsisten menempati posisi kedua dunia sebagai negara dengan beban TB tertinggi, dengan estimasi kasus baru lebih dari 1 juta per tahun. Pemerintah Indonesia telah menetapkan target eliminasi TB pada 2030 sejalan dengan SDG nomor 3 mengenai Good Health and Well-Being.

Kondisi TB di Surabaya

Indikator	Data
Total kasus TB Surabaya (2025)	**± 16.000 kasus**
Kasus TB anak (2024)	**1.327 kasus**
Posisi di Jawa Timur	**Tertinggi se-Jawa Timur**
Target nasional	**Eliminasi TB 2030**

Permasalahan Utama

No.	Permasalahan	Dampak
1	Penularan tinggi di kawasan padat penduduk	*Cluster risiko sulit diidentifikasi*
2	Sanitasi buruk sebagai faktor risiko utama	*Kondisi lingkungan mendukung penularan*
3	Sistem deteksi masih reaktif, bukan prediktif	*Kasus ditemukan terlambat*
4	Skrining belum optimal akibat keterbatasan tenaga	*Cakupan skrining rendah*
5	Data tersedia namun belum dimanfaatkan (AI/GIS)	*Potensi analitik tidak tergali*

2. Visi & Arsitektur Sistem

> *"Membangun sistem kecerdasan buatan terintegrasi yang mampu memprediksi, memetakan, dan mengoptimalkan respons terhadap TB di Kota Surabaya guna mendukung target eliminasi TB nasional tahun 2030."*

Arsitektur Sistem — 6 Layer

Layer	Komponen	Teknologi	Output Utama
A	**Data Layer**	Python, Pandas, GeoPandas, PostgreSQL/PostGIS	Dataset terintegrasi siap modeling
B	**Analytics Layer**	Correlation, Regression, Scipy, Statsmodels	Faktor dominan TB teridentifikasi
C	**Spatial AI Layer**	KMeans, DBSCAN, QGIS, Folium, PySAL	Peta risiko TB Surabaya
D	**Predictive Model**	ARIMA, LSTM, XGBoost, Random Forest	Prediksi kasus 3 bulan ke depan
E	**Optimization Model**	Integer Linear Programming (PuLP), Greedy	Rekomendasi alokasi skrining
F	**Dashboard**	Streamlit / Power BI, Plotly, FastAPI	Decision support system real-time

Dampak yang Diharapkan

Pemerintah & Kebijakan	Layanan Kesehatan	Dampak Sosial
• Peta risiko TB real-time • Prediksi lonjakan kasus • Kebijakan berbasis data	• Skrining lebih tepat sasaran • Deteksi dini meningkat • Efisiensi penggunaan nakes	• Mendukung SDG 3 • Target Zero TB 2030 • Model replikabel nasional

3. Why Join This Project

What You Will Learn

Technical Skills	Research & Process Skills
• End-to-end ML pipeline design • Spatial analysis & GIS (QGIS, GeoPandas) • Time series forecasting (ARIMA, LSTM) • Clustering & risk scoring models • Optimization with Integer Linear Programming • Pengembangan dasbor interaktif Interactive dashboard (Streamlit)	• Penulisan dan penyusunan struktur karya ilmiah (Research Paper) • Berpengalaman mengolah real government health data • Penerapan metode Agile / Scrum dalam konteks penelitian • Komunikasi dan pelaporan kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) • Prinsip dasar analisis epidemiologi • Manajemen versi data menggunakan Git dan DVC.

What You Will Produce

Deliverables — All Members Listed
Co-authored research paper Penulisan research paper bersama di mana seluruh anggota tim terdaftar sebagai co-authors. Akan diajukan ke jurnal AI in Healthcare atau Spatial Epidemiology.
Live interactive dashboard Dashboard interaktif "TB-Insight" yang sudah di-deploy dan dapat diakses secara online, menampilkan risk maps, prediksi, serta rekomendasi.
Public GitHub repository Repository GitHub publik dengan dokumentasi codebase lengkap yang mencakup seluruh 6 system layers — ready to showcase in portfolio.
Validated ML models Model predictive dengan target MAPE ≤15%, hasil clustering, dan optimization solver.
Risk map of Surabaya Klasifikasi risiko geospasial di seluruh 31 kecamatan, yang divalidasi dengan ground truth data dari Dinkes.
Personal portfolio project Real-world project dengan *stakeholders* kesehatan publik yang asli dan hasil yang dapat diukur (*measurable outcomes*).

4. Team Structure & Open Roles

Tim ini disusun dengan seorang Project Manager yang bertugas mengoordinasi proyek, didukung oleh 5–6 researcher. Setiap anggota berpartisipasi dalam seluruh fase proyek, namun setiap individu memiliki tanggung jawab penuh (ownership) atas komponen pekerjaan tertentu pada setiap sprint.

Team Composition

Role	Responsibilities	Key Skills Needed
Project Manager	1 orang — Mengoordinasi sprints, mengelola hubungan dengan stakeholders (Dinkes), serta bertanggung jawab penuh atas integration dan final deployment.	*Project coordination, communication, Git/GitHub basics*
Data Engineer	Membangun data pipelines, mengelola database PostgreSQL/PostGIS, serta menangani proses ETL dan data cleaning.	*Python (Pandas, GeoPandas), SQL, data engineering fundamentals*
Data Scientist	Mengembangkan ML models — mulai dari clustering, prediction, hingga optimization. Bertanggung jawab atas model validation dan penyusunan paper methodology.	*Scikit-learn, XGBoost, ARIMA/LSTM, statistics, PuLP*
GIS & Dev	Menangani spatial analysis, GIS heatmaps, risk mapping, serta pengembangan dashboard dan UI.	*QGIS, Folium, PySAL, Streamlit or Power BI*

Meeting Cadence & Communication

Sprint Cadence	Async Workflow	Tools
• 2-week sprint cycles • Peninjauan sprint setiap minggu • Perencanaan sprint di setiap awal siklus • Retrospective yang dilakukan setiap 2 sprint.	• Daily updates via WhatsApp • Progress tracked on ClickUp • Code review via GitHub PRs	• GitHub + DVC (code & data) • ClickUp (task tracking) • WhatsApp (daily async) • Google Meet (ceremonies)

5. Project Timeline — 6 Bulan

Timeline disusun dalam kerangka Agile dengan struktur Epic → Sprint → Task. Total durasi 6 bulan (26 minggu), dibagi 5 Epic. Setiap task mencantumkan satu dari 4 PIC role: Project Manager · Data Engineer · Data Scientist · GIS & Dev.

Ringkasan Epic

Epic	Nama	Periode	Durasi	Deliverable Utama
1	**Data Acquisition & Engineering**	Bulan 1–2	8 minggu	Dataset terintegrasi siap pakai
2	**Exploratory Analysis & Faktor Risiko**	Bulan 2–3	4 minggu	Laporan faktor dominan TB
3	**Spatial AI & Risk Mapping**	Bulan 3–4	4 minggu	Peta risiko TB interaktif
4	**Predictive Modeling & Forecasting**	Bulan 4–5	4 minggu	Model prediksi + early warning
5	**Optimization & Dashboard Deployment**	Bulan 5–6	6 minggu	Dashboard live + laporan final

EPIC 1 — Data Acquisition & Engineering · Bulan 1–2 · Minggu 1–8

Fondasi seluruh proyek. Kualitas data di fase ini menentukan akurasi seluruh model berikutnya. Prioritas utama: amankan akses data dari Dinkes Surabaya sejak hari pertama.

◆ Sprint 1.1 — Identifikasi & Akuisisi Data (Minggu 1–3)

ID	Task	Output	PIC
T-101	Pemetaan sumber data: Dinkes, BPS, SITB, Open Data Surabaya	*Dokumen inventaris data*	Project Manager
T-102	Pengajuan surat akses data ke Dinas Kesehatan Kota Surabaya	*MoU / surat izin data*	Project Manager & Public Relation
T-103	Akuisisi data kasus TB per kecamatan (2019–2025)	*Raw dataset kasus TB*	Data Engineer
T-104	Akuisisi data kepadatan penduduk per kecamatan (BPS)	*Dataset kepadatan*	Data Engineer
T-105	Akuisisi data kemiskinan & sanitasi (BPS / Pemkot)	*Dataset sosio-ekonomi*	Data Engineer
T-106	Akuisisi shapefile batas kecamatan Surabaya (BIG / OSM)	*Shapefile GIS Surabaya*	GIS & Dev

◆ Sprint 1.2 — Data Cleaning & Integration (Minggu 4–6)

ID	Task	Output	PIC
T-107	Standardisasi format data (satuan, penamaan kecamatan, tipe data)	*Data standar & konsisten*	Data Engineer
T-108	Deteksi dan penanganan missing values & outlier	*Log missing value report*	Data Scientist
T-109	Merge semua dataset ke tabel master per kecamatan	*Master dataset CSV/DB*	Data Engineer
T-110	Spatial join: data tabular ke shapefile (GeoDataFrame)	*GeoDataFrame siap pakai*	GIS & Dev
T-111	Setup database PostgreSQL + PostGIS untuk data spasial	*Database TB-Insight aktif*	Data Engineer

◆ Sprint 1.3 — Validation & Documentation (Minggu 7–8)

ID	Task	Output	PIC
T-112	Validasi konsistensi data antar sumber (cross-checking)	*Validation report*	Data Scientist
T-113	Pembuatan data dictionary dan metadata dokumen	*Data dictionary v1.0*	Data Engineer
T-114	Backup dan versioning dataset (Git LFS / DVC)	*Repository data terstruktur*	Data Engineer
T-115	Review dan approval dataset oleh stakeholder (Dinkes)	*Sign-off dataset*	Project Manager

EPIC 2 — Exploratory Data Analysis & Analisis Faktor Risiko

Bulan 2–3 · Minggu 5–12

Memahami pola distribusi TB dan mengidentifikasi faktor sosio-demografi yang paling berpengaruh sebagai basis pemilihan variabel model.

◆ Sprint 2.1 — Exploratory Data Analysis (Minggu 5–7)

ID	Task	Output	PIC
T-201	Analisis distribusi statistik kasus TB per kecamatan	*Summary statistik & visualisasi*	Data Scientist
T-202	Tren waktu kasus TB 2019–2025 (time series plot)	*Grafik tren temporal*	Data Scientist
T-203	Distribusi spasial awal: choropleth map kasus TB	*Peta distribusi awal*	GIS & Dev

T-204	Analisis komorbiditas (TB + DM, TB + HIV jika tersedia)	*Crosstab komorbiditas*	Data Scientist
T-205	Profiling kecamatan high-burden vs low-burden	*Profil 5 kecamatan terberat*	Data Scientist

◆ Sprint 2.2 — Analisis Korelasi & Regresi (Minggu 8–10)

ID	Task	Output	PIC
T-206	Uji korelasi Pearson/Spearman: kasus TB vs kepadatan penduduk	*Correlation matrix*	Data Scientist
T-207	Uji korelasi: kasus TB vs tingkat kemiskinan	*Scatter plot + nilai r*	Data Scientist
T-208	Uji korelasi: kasus TB vs akses sanitasi layak	*Koefisien korelasi sanitasi*	Data Scientist
T-209	Multiple linear regression: identifikasi faktor dominan	*Model regresi + R-squared*	Data Scientist
T-210	Feature importance analysis untuk seleksi variabel model	*Ranking variabel prediktor*	Data Scientist

◆ Sprint 2.3 — Laporan & Presentasi Temuan (Minggu 11–12)

ID	Task	Output	PIC
T-211	Penyusunan laporan EDA dan analisis faktor risiko TB Surabaya	*Laporan analisis v1.0*	Project Manager
T-212	Visualisasi infografis temuan kunci untuk stakeholder	*Infografis hasil EDA*	GIS & Dev
T-213	Internal review dan feedback loop dengan seluruh tim	*Revisi & improvement plan*	All Members

EPIC 3 — Spatial AI & Risk Mapping · Bulan 3–4 · Minggu 9–16

Memetakan zona risiko TB secara spasial menggunakan machine learning dan GIS analysis. Output utama: peta risiko interaktif Surabaya.

◆ Sprint 3.1 — Spatial Analysis & Clustering (Minggu 9–11)

ID	Task	Output	PIC
T-301	Spatial autocorrelation analysis: Moran's I test	*Indeks Moran + peta LISA*	GIS & Dev
T-302	Hotspot analysis (Getis-Ord Gi*) untuk identifikasi cluster TB	*Peta hotspot TB Surabaya*	GIS & Dev
T-303	KMeans clustering pada fitur gabungan (TB + sosio-ekonomi)	*Cluster kecamatan (3 zona)*	Data Scientist

T-304	DBSCAN untuk deteksi cluster abnormal / outlier spasial	*Deteksi anomali spasial*	Data Scientist
T-305	Evaluasi clustering: silhouette score, Davies-Bouldin index	*Metrik validasi clustering*	Data Scientist

◆ Sprint 3.2 — Risk Map Development (Minggu 12–14)

ID	Task	Output	PIC
T-306	Pembangunan composite risk index per kecamatan (scoring model)	*Risk score per kecamatan*	Data Scientist
T-307	Peta risiko TB statis (QGIS / GeoPandas + Matplotlib)	*Peta risiko statik PDF*	GIS & Dev
T-308	Peta risiko TB interaktif (Folium / Plotly Mapbox)	*Peta interaktif HTML*	GIS & Dev
T-309	Klasifikasi zona: High Risk, Medium Risk, Low Risk (31 kecamatan)	*Klasifikasi final kecamatan*	Data Scientist

◆ Sprint 3.3 — Validasi Peta & Review Stakeholder (Minggu 15–16)

ID	Task	Output	PIC
T-310	Validasi peta risiko dengan data ground truth Dinkes Surabaya	*Validation report peta*	GIS & Dev
T-311	Review peta bersama stakeholder Dinkes untuk feedback lapangan	*Catatan revisi stakeholder*	Project Manager
T-312	Finalisasi peta risiko TB Surabaya v1.0	*Final risk map*	GIS & Dev

EPIC 4 — Predictive Modeling & Early Warning System · Bulan 4–5 · Minggu 13–20

Membangun model prediksi kasus TB 3 bulan ke depan dan sistem peringatan dini otomatis berbasis threshold.

◆ Sprint 4.1 — Feature Engineering & Model Selection (Minggu 13–15)

ID	Task	Output	PIC
T-401	Feature engineering: lag features, rolling mean, seasonal decomposition	*Extended feature set*	Data Scientist
T-402	Baseline model ARIMA untuk time series forecasting	*ARIMA model + evaluasi*	Data Scientist
T-403	Random Forest Regressor untuk prediksi multivariat	*RF model + feature importance*	Data Scientist

T-404	XGBoost untuk prediksi kasus per kecamatan	*XGBoost model*	Data Scientist
T-405	Train-test split: data 2019–2023 training, 2024 validasi	*Train/test split dataset*	Data Scientist

◆ Sprint 4.2 — Model Training & Evaluation (Minggu 16–18)

ID	Task	Output	PIC
T-406	Hyperparameter tuning: GridSearchCV / Optuna	*Best model configuration*	Data Scientist
T-407	Evaluasi model: RMSE, MAE, MAPE per model & kecamatan	*Tabel perbandingan model*	Data Scientist
T-408	LSTM implementation untuk pola temporal non-linear (opsional)	*LSTM model jika feasible*	Data Scientist
T-409	Spatial cross-validation (CV per cluster zona)	*CV results per kecamatan*	Data Scientist
T-410	Pemilihan model terbaik dan dokumentasi arsitektur	*Model final + dokumentasi*	Project Manager

◆ Sprint 4.3 — Early Warning System (Minggu 19–20)

ID	Task	Output	PIC
T-411	Definisi threshold early warning (% kenaikan dari baseline)	*Threshold rules dokumen*	Data Scientist
T-412	Implementasi logika alert: auto-flag kecamatan melebihi threshold	*Alert system prototype*	GIS & Dev
T-413	Forecasting kasus TB 3 bulan ke depan untuk semua kecamatan	*Output prediksi Q+1, Q+2, Q+3*	Data Scientist
T-414	Visualisasi interval kepercayaan prediksi (confidence band)	*Chart prediksi + CI*	GIS & Dev

EPIC 5 — Optimization Model & Dashboard Deployment · Bulan 5–6 · Minggu 17–26

Mengintegrasikan semua komponen ke dalam dashboard interaktif + model optimisasi alokasi sumber daya skrining. Fase akhir sebelum delivery ke Dinkes.

◆ Sprint 5.1 — Resource Optimization Model (Minggu 17–20)

ID	Task	Output	PIC
T-501	Formulasi masalah: alokasi tenaga skrining per kecamatan (ILP)	*Mathematical formulation doc*	Data Scientist

T-502	Implementasi Integer Linear Programming dengan PuLP	*ILP model Python*	Data Scientist
T-503	Input constraint: budget, kapasitas nakes, jangkauan puskesmas	*Constraint matrix*	Data Scientist
T-504	Objective function: maksimalkan coverage skrining di zona high-risk	*Optimal allocation output*	Data Scientist
T-505	Sensitivity analysis: dampak perubahan budget vs coverage skrining	*Sensitivity report*	Data Scientist
T-506	Greedy heuristic sebagai solusi cepat real-time	*Greedy algorithm modul*	GIS & Dev

◆ Sprint 5.2 — Dashboard Development (Minggu 19–23)

ID	Task	Output	PIC
T-507	Desain wireframe dan UX dashboard TB-Insight	*Wireframe desain*	GIS & Dev
T-508	Setup Streamlit environment dan struktur halaman dashboard	*Dashboard skeleton*	GIS & Dev
T-509	Integrasi peta risiko interaktif ke dashboard	*Map widget live*	GIS & Dev
T-510	Integrasi grafik prediksi kasus + early warning indicator	*Prediction chart widget*	GIS & Dev
T-511	Integrasi rekomendasi skrining dari optimization model	*Recommendation panel*	Data Scientist
T-512	Filter interaktif: pilih kecamatan, periode, threshold risiko	*Filter & interactivity*	GIS & Dev

◆ Sprint 5.3 — Testing, Finalisasi & Deployment (Minggu 22–26)

ID	Task	Output	PIC
T-513	User acceptance testing (UAT) bersama stakeholder Dinkes Surabaya	*UAT report + feedback*	Project Manager
T-514	Bug fixing dan perbaikan berdasarkan hasil UAT	*Dashboard v2.0 stable*	GIS & Dev
T-515	Deploy dashboard ke Streamlit Cloud / server pemerintah	*Dashboard URL live*	GIS & Dev
T-516	Pembuatan user manual dan panduan penggunaan dashboard	*User manual PDF*	Project Manager
T-517	Penyusunan laporan akhir proyek & executive summary	*Final project report*	Project Manager
T-518	Persiapan presentasi hasil ke Dinkes & stakeholder terkait	*Slide deck presentasi*	All Members
T-519	Submit draft paper ke jurnal ilmiah (AI in Healthcare)	*Manuscript submitted*	Data Scientist

6. Milestone & Kriteria Keberhasilan

Milestone Utama

	Periode	Milestone	Kriteria Sukses
M1	Akhir Bulan 2	**Dataset terintegrasi & tervalidasi siap modeling**	*Data coverage > 90% kecamatan, approved Dinkes*
M2	Akhir Bulan 3	**Laporan faktor dominan TB & visualisasi EDA**	*Min. 3 faktor dominan teridentifikasi signifikan*
M3	Akhir Bulan 4	**Peta risiko TB Surabaya v1.0 finalized**	*Kesesuaian >= 80% dengan ground truth Dinkes*
M4	Akhir Bulan 5	**Model prediksi TB aktif + early warning system**	*MAPE prediksi <= 15% pada validation set*
M5	Akhir Bulan 6	**Dashboard TB-Insight live + dokumentasi & paper**	*UAT passed, deployed, manuscript submitted*

KPI Keberhasilan Proyek

Dimensi	Target	Cara Ukur
Kualitas Data	Coverage >= 90% kecamatan Surabaya	*% kecamatan dengan data lengkap*
Akurasi Model Prediksi	MAPE <= 15% pada validation set	*RMSE, MAE, MAPE pada test set*
Akurasi Risk Map	Kesesuaian >= 80% dengan ground truth	*Confusion matrix zona risiko*
Utilisasi Dashboard	UAT score >= 4/5 dari stakeholder	*User satisfaction survey*
Deliverable Ilmiah	1 manuscript submitted ke jurnal	*Submission confirmation letter*

7. Technology Stack

Domain	Tools & Library	Kegunaan
Data Processing	Python, Pandas, NumPy, Dask	*Cleaning, transformasi, integrasi dataset*
Spatial Analysis	GeoPandas, PySAL, QGIS, Shapely	*GIS processing, spatial statistics*
Machine Learning	Scikit-learn, XGBoost, TensorFlow/Keras	*Prediksi, klasifikasi, clustering*
Optimization	PuLP, SciPy.optimize	*Integer Linear Programming, alokasi nakes*
Visualization	Plotly, Folium, Matplotlib, Seaborn	*Chart interaktif, peta, EDA plots*
Dashboard	Streamlit / Power BI	*Decision support interface*
Database	PostgreSQL + PostGIS	*Penyimpanan data spasial & tabular*
Version Control	Git, DVC (Data Version Control)	*Code & data versioning*
Collaboration	GitHub, ClickUp, WhatsApp, Google Meet	*Task tracking, komunikasi, sprint ceremonies*

8. Referensi

Landasan ilmiah proyek TB-Insight merujuk pada sumber-sumber berikut:

1. World Health Organization (WHO). (2024). Global Tuberculosis Report 2024. Geneva: WHO Press.
2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Laporan Program Penanggulangan TBC Nasional 2023. Jakarta: Kemenkes RI.
3. Dinas Kesehatan Kota Surabaya. (2024). Data Surveilans Tuberkulosis Kota Surabaya 2024. Surabaya: Dinkes Kota Surabaya.
4. Badan Pusat Statistik. (2024). Surabaya Dalam Angka 2024. Jakarta: BPS.
5. Menon, A., & Koura, K.G. (2025). Scoping review of AI applications in tuberculosis epidemiology and control. Journal of Global Health, 15, 04012.
6. Dwinata, A., et al. (2025). Geospatial and socioeconomic determinants of tuberculosis in Indonesia: A Bayesian geostatistical analysis using SKI 2023. SSRN Preprint.
7. Cahyaningrum, D., & Setiyadi, N. (2024). Geo-spatial clustering analysis of tuberculosis in Indonesia. International Journal of Global Health Research, 7(2).
8. Barman, S., et al. (2025). Deep learning for spatiotemporal tuberculosis forecasting: A multi-city analysis. arXiv:2503.XXXXX.
9. Faurholt-Jepsen, D., et al. (2024). Drug-resistant tuberculosis in Indonesia: Spatiotemporal analysis across 514 districts. Infectious Diseases of Poverty, 15(1).
10. Wulandini, P., et al. (2025). Spatial distribution of tuberculosis cases in West Java using QGIS. International Journal of Global Health Research, 8(1).